audIT



Media firma

audIT

EMPRESA N.º 10 · LICITACIÓN TFEP-01/2026 · CASO 10 TRANSPORTE DE CARGA

Formulario T-12

Matriz de cumplimiento técnico y trazabilidad

ENTREGA

Oferta Técnica, Sobre N.º 2. Informe Preparatorio 2

ANEXO DE

Subdocumento N.º 3. Esquema de solución y alcance

MANDANTE

Transportes Curimón S.A.



Documento preparado para Transportes Curimón S.A.
Versión 2.0 · 5 de octubre de 2026 · Viña del Mar, Chile

Alejandro Hermosilla Díaz
Representante legal, audIT
RUT 14.892.341-8
Firma Electrónica Avanzada · Ley N.º 19.799

Media firma

AUDIT · EMPRESA N.º 10

Ficha del documento

Proponente	audIT, Empresa N.º 10. RUT 76.924.310-0. Casa matriz en Viña del Mar, Región de Valparaíso
Representante legal	Alejandro Hermosilla Díaz, RUT 14.892.341-8
Mandante	Transportes Curimón S.A.
Licitación	Licitación Pública Internacional N.º TFEP-01/2026, Caso 10 Transporte de Carga
Proyecto	Plataforma Digital de Misión Crítica para Transporte de Carga
Instancia	Oferta Técnica, Sobre N.º 2. Informe Preparatorio 2
Documento	Formulario T-12. Matriz de cumplimiento técnico y trazabilidad
Contenido	Formulario T-12 de las bases (FEP01, Formulario T-12, p. 62), anexo del Subdocumento N.º 3, Esquema de solución y alcance, que lo cita y resume. Las fuentes citadas en este formulario están en las Referencias del Subdocumento N.º 3.
Formularios	Este archivo
Archivo	`AUDIT-Formulario-T-12.pdf`
Folios	Del 1 al 17, correlativos, en el extremo inferior derecho de cada página
Versión y fecha	Versión 2.0, 5 de octubre de 2026, Viña del Mar, Chile
Citas	Las bases se citan por documento, artículo o numeral y página impresa: FEP01 son las Bases Administrativas, FEP02 las Bases Técnicas Transversales y Caso las Bases Técnicas del Caso 10. Las fuentes externas se citan en norma APA 7.ª edición. Todas se listan en la sección Referencias, al final del subdocumento.



Alejandro Hermosilla Díaz
Representante legal, audIT
RUT 14.892.341-8
Firma Electrónica Avanzada · Ley N.º 19.799



Media firma

Índice detallado

Ficha del documento **3**
T-12 Matriz de cumplimiento técnico y trazabilidad . . . 5
Glosario de códigos . . . 5
Catálogo de requerimientos y matriz de trazabilidad . . . 5
Registro de reglas de negocio . . . 13
Registro de supuestos . . . 13
Criterios de aceptación . . . 15
Registro de consultas y vacíos . . . 17

T-12 Matriz de cumplimiento técnico y trazabilidad

Formulario T-12 de las bases (FEP01, Formulario T-12, p. 62). Asignado al Subdocumento 3 por el Formulario T-21.

Instrucción de las bases. El Proponente deberá declarar el cumplimiento de cada requerimiento de las Bases Técnicas del caso y de los requisitos transversales del Capítulo 3, indicando dónde se acredita en la propuesta. Cada requerimiento indica además los campos del catálogo exigidos por el numeral 17.1 del Caso (p. 38).

Este formulario detalla lo que el Subdocumento 3 resume. Trae el catálogo de los 42 requerimientos con los campos del Caso, numeral 17.1, p. 38 y, en la columna de trazabilidad, el contexto de la arquitectura lógica que atiende cada uno, su paquete de trabajo y los casos de prueba que lo verifican. Siguen el registro de reglas de negocio, el registro de supuestos con las veintiséis decisiones del Caso, numeral 16.1, pp. 34 a 36, los 29 criterios de aceptación con meta, mes y medición, y el registro de consultas y vacíos.

Glosario de códigos

Cada código se usa con el mismo significado en toda la oferta. La Tabla los define.

Tabla 3.0 Códigos usados en el catálogo y su significado

Código	Significado
RF-nnn y RNF-nnn	Requerimiento funcional y no funcional de este catálogo
Caso n.n	Capítulo o numeral de las Bases Técnicas del Caso, con su página en el Subdocumento 3
CA-nn	Criterio de aceptación nn del Caso, capítulo 18, pp. 41 a 43
R-nn	Restricción nn del Caso, capítulo 10, pp. 23 y 24
DP-nn	Decisión nn de las que el Caso deja abiertas en el Caso, numeral 16.1, pp. 34 a 36
RT-nn.nn	Requisito de las Bases Técnicas Transversales con su valor del Caso, capítulo 15, pp. 31 a 34
REQ-NEG-nn	Requerimiento preliminar del Anexo 2.A del Subdocumento 2
SUP-nn y SA-nn	Supuesto del entorno, Subdocumento 2, y supuesto del alcance, este formulario
RN-nn	Regla de negocio de este formulario
E1-nn y E2-nn	Capacidad de la Etapa 1 y de la Etapa 2, sección 3.2.2 y sección 3.2.3
EDT n.n	Paquete de trabajo de la EDT del Subdocumento 7 y del Formulario T-14
CP-tipo-nn	Caso de prueba del Formulario T-17 del Subdocumento 9
Prioridad 1, 2 y 3	1: su falla deja salir un camión que no debía o pierde una prueba. 2: sostiene un criterio o una restricción. 3: optimiza sobre datos existentes

El requerimiento preliminar REQ-NEG-08 del Subdocumento 2, temperatura de los 44 semirremolques refrigerados, no tiene requerimiento en este catálogo porque ningún criterio ni restricción del Caso lo exige. Lo atiende la innovación 3 del Subdocumento 13, semirremolque conectado, fuera del alcance base.

Catálogo de requerimientos y matriz de trazabilidad

Tabla 3.0 Formulario T-12. Matriz de cumplimiento técnico y trazabilidad

ID	Requerimiento, actor y precondición	Resultado esperado y origen	Cumplimiento y trazabilidad
RF-001	**Antes de autorizar un viaje, comprobar jornada disponible y habilitaciones del conductor, y aptitud y compatibilidad del tractocamión y del semirremolque para la carga. Todo incumplimiento legal o de seguridad bloquea la asignación**		Prioridad 1. Etapa 1, mes 16 Cumple Sí
Funcional	Actor Despachador de la torre Precondición Orden de transporte con conductor, tractocamión y semirremolque propuestos	Resultado Veredicto en no más de 30 segundos: asigna, asigna con marca o bloquea, con registro auditable Origen Caso 4.3. CA-01. R-07. DP-06. RT-09.01. REQ-NEG-01 y 03	Componente Planificación y tráfico, que consulta a Personas y cumplimiento y a Flota y activos. EDT 5.3. CP-UNIT-01 y CP-SYS-01 Sección sin referencia en el texto
RF-002	**Obtener, asociar al viaje y presentar la evidencia de jornada efectiva de los 454 conductores, propios y externos, con su fuente y su nivel en la cascada de evidencia**		Prioridad 1. Etapa 1, mes 16 Cumple Sí
Funcional	Actor Prevención de riesgos Precondición Viaje programado o en curso con conductor identificado	Resultado Expediente de jornada por conductor con el nivel de evidencia de cada tramo Origen Caso 4.3. CA-02. R-02 y R-07. DP-01 y DP-13. REQ-NEG-01	Componente Personas y cumplimiento. EDT 5.1. CP-UNIT-02 y CP-INT-02 Sección sin referencia en el texto
RF-003	**Al asignar un viaje a un conductor externo, disponer de evidencia identificada y sellada de su jornada previa relevante, incluida la realizada para otros clientes en la medida que el anexo de adhesión lo autorice**		Prioridad 1. Etapa 1, mes 16 Cumple Sí
Funcional	Actor Despachador y transportista subcontratado Precondición Transportista con anexo de adhesión firmado o atestación del viaje	Resultado Veredicto de descanso disponible al asignar, con su nivel de evidencia Origen Caso 4.3. CA-03. R-02 y R-07. DP-01	Componente Personas y cumplimiento. EDT 5.1 y EDT 9.2. CP-INT-03 y CP-SYS-05 Sección sin referencia en el texto
RF-004	**Conservar la evidencia de jornada con origen, sello de tiempo, integridad verificable e historial de correcciones como registros nuevos, sin sobrescribir el original**		Prioridad 1. Etapa 1, mes 16 Cumple Sí
Funcional	Actor Fiscalizador, aseguradora o cliente que impugna Precondición Evento de jornada generado por el equipo a bordo, el tacógrafo o una atestación	Resultado Evidencia con cadena de integridad verificable por un tercero durante cinco años Origen Caso 19. CA-04. DP-13 y DP-24. RT-05.10	Componente Personas y cumplimiento, sobre almacenamiento inmutable. EDT 5.1. CP-UNIT-06 y CP-SEC-08 Sección sin referencia en el texto
RF-005	**Consolidar las cerca de 6.000 vigencias de conductores y equipos en un registro único con titular, responsable de renovación, vencimiento, respaldo y efecto sobre la asignación, con alertas a 60, 30 y 7 días**		Prioridad 1. Etapa 1, mes 16 Cumple Sí
Funcional	Actor Prevención de riesgos y control de flota Precondición Vigencias migradas desde las cuatro planillas con verificación documental de cada una	Resultado Registro único que bloquea la asignación con cualquier vigencia vencida Origen Caso 5. CA-05. DP-18. RT-05.15 y RT-16.21. REQ-NEG-02	Componente Personas y cumplimiento, con las vigencias de equipos en Flota y activos. EDT 5.1 y EDT 7.1. CP-UNIT-01 y CP-SYS-08 Sección sin referencia en el texto
RF-006	**Antes de la salida de una carga peligrosa, verificar que la carga efectiva corresponda al documento emitido y vincular carga, vehículo, conductor, habilitaciones y lista de verificación firmada**		Prioridad 1. Etapa 1, mes 16 Cumple Sí

Continúa en el folio siguiente

Tabla 3.0 (continuación)

ID	Requerimiento, actor y precondición	Resultado esperado y origen	Cumplimiento y trazabilidad
Funcional	Actor Conductor habilitado y prevención de riesgos Precondición Viaje asignado a uno de los 18 camiones habilitados para sustancias peligrosas	Resultado Salida autorizada sólo con lista firmada y coincidencia entre carga y documento Origen Caso 7.1. CA-06. DP-19. RT-16.14. REQ-NEG-04	Componente Operación de fletes. EDT 5.5. CP-UNIT-19 y CP-SYS-06 Sección sin referencia en el texto
RF-007	**Descargar la información de los tacógrafos digitales instalados, asociarla al conductor y al vehículo, conservar el archivo original con su integridad y permitir su consulta**		Prioridad 2. Etapa 1, mes 16 Cumple Sí
Funcional	Actor Técnico de terminal y prevención de riesgos Precondición Camión con tacógrafo digital de paso por un terminal	Resultado Archivo original conservado y jornada incorporada al expediente con nivel 1 Origen Caso 4.3. CA-07. DP-13. REQ-NEG-23	Componente Personas y cumplimiento. EDT 6.3. CP-HW-15 y CP-INT-21 Sección sin referencia en el texto
RF-008	**Entregar a la torre una vista única con posición, fuente, antigüedad y nivel de evidencia de los 374 camiones, señalando los que no reportan y por qué**		Prioridad 2. Etapa 1, mes 16 Cumple Sí
Funcional	Actor Operador de la torre de programación Precondición Factibilidad verificada con cada plataforma de posicionamiento	Resultado Una pantalla con toda la flota, sin pantallas por proveedor Origen Caso 5. CA-08. DP-04 y DP-26. REQ-NEG-18 y 19	Componente Telemetría y geocercas. EDT 5.4 y EDT 6.2. CP-SYS-16 y CP-UAT-01 Sección sin referencia en el texto
RF-009	**Cada equipo audIT registra a bordo posición, conducción, jornada, permanencias y documentos del viaje durante al menos 72 horas sin cobertura, sin pérdida, y los sincroniza al reconectar**		Prioridad 1. Etapa 1, mes 16 Cumple Sí
Funcional	Actor Equipo a bordo Precondición Camión con equipo audIT en un tramo sin cobertura	Resultado Cero eventos perdidos y sincronización en no más de 20 minutos tras la reconexión Origen Caso 6. CA-09. R-04. DP-11. RT-03.10 y RT-03.13. REQ-NEG-20	Componente Telemetría y geocercas, en el equipo a bordo. EDT 4.1. CP-HW-03 y CP-PERF-02 Sección sin referencia en el texto
RF-010	**Registrar automáticamente la llegada y la salida en los cerca de 1.400 puntos de carga y descarga, sin acción del conductor ni equipos instalados en ellos, con fuente y sello de tiempo**		Prioridad 2. Etapa 1, mes 16 Cumple Sí
Funcional	Actor Equipo a bordo y torre Precondición Punto de cliente con geocerca virtual registrada	Resultado Hora de llegada y salida sellada en el momento del evento Origen Caso 4.7. CA-10. R-01 y R-09. DP-08. RT-09.01. REQ-NEG-05	Componente Telemetría y geocercas. EDT 5.4. CP-UNIT-08 y CP-SYS-03 Sección sin referencia en el texto
RF-011	**Calcular el tiempo de espera de cada visita según el tiempo libre del contrato del cliente, regla RN-07, y dejar la evidencia consultable para el cobro**		Prioridad 2. Etapa 1, mes 16 Cumple Sí
Funcional	Actor Área comercial y cliente Precondición Llegada y salida registradas por RF-010	Resultado Cobro por espera respaldado por eventos sellados Origen Caso 4.7. CA-11. DP-08. REQ-NEG-06	Componente Operación de fletes. EDT 5.5. CP-UNIT-12 y CP-SYS-03 Sección sin referencia en el texto
RF-012	**Obtener la conformidad de entrega con firma electrónica del destinatario identificado, sello de tiempo y ubicación, aun sin cobertura, y dejarla disponible el mismo día**		Prioridad 2. Etapa 1, mes 16 Cumple Sí

Continúa en el folio siguiente

Tabla 3.0 (continuación)

ID	Requerimiento, actor y precondición	Resultado esperado y origen	Cumplimiento y trazabilidad
Funcional	Actor Conductor y destinatario Precondición Entrega en el punto de descarga	Resultado Conformidad disponible para facturar el mismo día, o al reconectar si no hay señal Origen Caso 4.5. CA-12. DP-10. RT-16.14. REQ-NEG-10	Componente Operación de fletes. EDT 5.5. CP-SYS-04 y CP-INT-20 Sección sin referencia en el texto
RF-013	**Generar desde la orden los datos del documento electrónico de transporte y entregarlos al sistema contable, que lo emite, sin redigitación**		Prioridad 1. Etapa 1, mes 16 Cumple Sí
Funcional	Actor Despachador y sistema contable Precondición Viaje asignado con datos de carga	Resultado Documento emitido por el sistema contable en no más de 90 segundos Origen Caso 9.10. CA-13. R-08. DP-03 y DP-09. RT-09.01. REQ-NEG-09	Componente Operación de fletes y capa anticorrupción. EDT 6.1. CP-INT-11 y CP-INT-12 Sección sin referencia en el texto
RF-014	**Disponer del documento electrónico de transporte emitido por el sistema contable antes del movimiento, también en un punto de carga sin cobertura, por emisión anticipada o por datos enviados por enlace satelital**		Prioridad 1. Etapa 1, mes 16 Cumple Sí
Funcional	Actor Conductor y sistema contable Precondición Punto de carga sin cobertura identificado en la caracterización en terreno	Resultado Folio a bordo antes de que el camión se mueva, sin que ningún equipo emita Origen Caso 4.5. CA-14. R-04 y R-08. DP-09. REQ-NEG-09	Componente Operación de fletes, con enlace satelital del equipo a bordo. EDT 6.1 y EDT 4.1. CP-UNIT-21 y CP-HW-11 Sección sin referencia en el texto
RF-015	**Proponer el retorno de un camión que va a quedar vacío con carga que la propia compañía gestiona, respetando jornada, habilitaciones, compatibilidad, plazo y la regla RN-09**		Prioridad 3. Etapa 2, mes 21 Cumple Sí
Funcional	Actor Planificador de la torre Precondición Viaje en curso con descarga estimada y cargas pendientes compatibles	Resultado Retorno propuesto antes de la descarga, con kilómetros en vacío evitados Origen Caso 7.2. CA-15. DP-14. REQ-NEG-07	Componente Planificación y tráfico. EDT 8.2. CP-UNIT-15 y CP-SYS-09 Sección sin referencia en el texto
RF-016	**Calcular el costo real por kilómetro y por viaje, por ruta y por contrato, y publicar el costo de cada viaje dentro de 24 horas de su cierre con los componentes disponibles y la indicación de los faltantes**		Prioridad 2. Etapa 1, mes 16, con estudio por ruta en el mes 6 Cumple Sí
Funcional	Actor Gerencia de administración y finanzas Precondición Viaje cerrado con kilómetros, tiempos y peajes registrados	Resultado Costo preliminar en 24 horas y definitivo al llegar el combustible Origen Caso 4.1 y 7.3. CA-16, CA-17 y CA-19. DP-15 y DP-17. RT-05.29. REQ-NEG-11 y 12	Componente Liquidación y costeo. EDT 5.6 y EDT 2.5. CP-INT-23 y CP-SYS-15 Sección sin referencia en el texto
RF-017	**Distinguir el costo interno de la flota propia del costo contractual de la flota subcontratada y compararlos a igualdad de componentes**		Prioridad 2. Etapa 1, mes 16 Cumple Sí
Funcional	Actor Gerencia de administración y finanzas Precondición Costo de viaje calculado por RF-016	Resultado Comparación entre flota propia y subcontratada por ruta Origen Caso 7.3. CA-16. R-02. DP-16. REQ-NEG-12	Componente Liquidación y costeo. EDT 5.6. CP-INT-23 y CP-SYS-10 Sección sin referencia en el texto
RF-018	**Relacionar kilometraje, consumo, ruta, vehículo, conductor y condiciones para explicar la dispersión de rendimiento entre camiones del mismo modelo y ruta**		Prioridad 3. Etapa 2, mes 21 Cumple Sí

Continúa en el folio siguiente

Tabla 3.0 (continuación)

ID	Requerimiento, actor y precondición	Resultado esperado y origen	Cumplimiento y trazabilidad
Funcional	Actor Control de flota Precondición Doce meses de consumo y kilometraje por viaje	Resultado Modelo que explica la dispersión en población comparable Origen Caso 7.3. CA-18. DP-12 y DP-15	Componente Liquidación y costeo, sobre el repositorio analítico. EDT 8.5. CP-INT-18 y CP-PERF-09 Sección sin referencia en el texto
RF-019	**Calcular la liquidación mensual de cada transportista desde viajes cerrados con evidencia, tarifas pactadas, espera recuperada y ajustes, según la regla RN-08, con la corrección manual como excepción registrada**		Prioridad 2. Etapa 1, mes 16 Cumple Sí
Funcional	Actor Área de liquidaciones Precondición Cierre mensual con viajes conformes	Resultado Liquidación en un día hábil con menos del 1 % corregido Origen Caso 7.3. CA-20. DP-03 y DP-16. REQ-NEG-16	Componente Liquidación y costeo. EDT 5.6. CP-INT-24 y CP-SYS-10 Sección sin referencia en el texto
RF-020	**Permitir a cada transportista consultar sus viajes, estados, evidencias y liquidación en curso, restringido a su propia operación**		Prioridad 2. Etapa 1, mes 16 Cumple Sí
Funcional	Actor Transportista subcontratado Precondición Transportista autenticado con anexo firmado	Resultado Liquidación en curso visible en cualquier momento Origen Caso 9. CA-21 y CA-29. DP-02. RT-16.30. REQ-NEG-16	Componente Liquidación y costeo, por el portal del transportista. EDT 5.7. CP-SEC-07 y CP-PERF-10 Sección sin referencia en el texto
RF-021	**Permitir al cliente autorizado ver la posición y el estado de su carga sólo durante el servicio y dentro de lo que cada dueño de camión autorizó**		Prioridad 2. Etapa 2, mes 21 Cumple Sí
Funcional	Actor Cliente Precondición Consentimiento vigente del dueño del camión para ese cliente	Resultado Posición publicada al cliente en no más de 2 minutos con cobertura Origen Caso 13.1 y 13.2. CA-22. R-02 y R-03. DP-23. RT-09.01. REQ-NEG-25	Componente Telemetría y geocercas, por el portal del cliente. EDT 8.1. CP-SYS-19 y CP-PERF-07 Sección sin referencia en el texto
RF-022	**Permitir al dueño del camión otorgar, consultar y revocar permisos por camión, dato, destinatario y período, con bitácora de cada acceso a localización**		Prioridad 1. Etapa 1, mes 16 Cumple Sí
Funcional	Actor Transportista subcontratado Precondición Transportista autenticado	Resultado Revocación efectiva en no más de cinco minutos, con registro Origen Caso 18. CA-23 y CA-29. DP-23. RT-16.09 y RT-16.30. REQ-NEG-17	Componente Personas y cumplimiento, por el portal del transportista. EDT 5.7. CP-SEC-04 y CP-SEC-05 Sección sin referencia en el texto
RF-023	**Calcular las emisiones por tonelada-kilómetro con metodología declarada y verificable, incluidos los camiones subcontratados, con consolidación mensual**		Prioridad 2. Etapa 2, mes 21, con método en la Etapa 1 Cumple Sí
Funcional	Actor Gerencia general y cliente Precondición Método fijado en la Etapa 1 y consumo o rendimiento por viaje	Resultado Reporte mensual de emisiones por cliente y contrato Origen Caso 13.2. CA-24. DP-22. RT-05.29. REQ-NEG-24	Componente Liquidación y costeo, sobre el repositorio analítico. EDT 8.3. CP-UNIT-09 y CP-SYS-17 Sección sin referencia en el texto
RF-024	**Permitir que un taller externo registre su intervención, incluso sin cobertura, con taller, activo, fecha, kilometraje, trabajo y repuestos**		Prioridad 2. Etapa 2, mes 21 Cumple Sí

Continúa en el folio siguiente

Tabla 3.0 (continuación)

ID	Requerimiento, actor y precondición	Resultado esperado y origen	Cumplimiento y trazabilidad
Funcional	Actor Taller externo Precondición Taller registrado como usuario externo	Resultado Intervención incorporada a la hoja de vida del equipo Origen Caso 11. CA-25. R-04. DP-21. RT-12.12. REQ-NEG-15	Componente Flota y activos. EDT 8.4. CP-INT-17 y CP-UAT-02 Sección sin referencia en el texto
RF-025	**Gatillar el mantenimiento preventivo con el kilometraje real del equipo a bordo o de la telemetría de fábrica, indicando cuando el dato es estimado**		Prioridad 2. Etapa 2, mes 21 Cumple Sí
Funcional	Actor Jefatura de taller Precondición Kilometraje real disponible por viaje	Resultado Orden preventiva generada por kilometraje real hacia el sistema de taller Origen Caso 5. CA-26. R-06. DP-12 y DP-21. REQ-NEG-13 y 14	Componente Flota y activos. EDT 8.4 y EDT 6.4. CP-UNIT-14 y CP-HW-04 Sección sin referencia en el texto
RF-026	**Registrar la adhesión de cada transportista: invitación, anexo, modalidad, camiones, consentimientos, capacidades habilitadas y fechas**		Prioridad 2. Etapa 1, mes 16 Cumple Sí
Funcional	Actor Coordinación de adhesión Precondición Campaña de adhesión iniciada	Resultado Ocho indicadores de adhesión medidos cada mes Origen Caso 19. CA-27. R-02 y R-03. DP-02 y DP-05. REQ-NEG-19	Componente Flota y activos. EDT 9.2 y EDT 5.2. CP-SYS-05 y CP-UAT-09 Sección sin referencia en el texto
RF-027	**Calcular a bordo la alerta de jornada próxima a agotarse según jornada restante, posición, ruta y tiempo hasta el lugar seguro de detención más cercano**		Prioridad 2. Etapa 1, mes 16 Cumple Sí
Funcional	Actor Conductor y torre Precondición Catálogo de lugares seguros de detención levantado en la Etapa 1	Resultado Toda alerta indica un lugar alcanzable antes de agotar la jornada Origen Caso 8. CA-28. R-01 y R-04. DP-07. RT-09.01 y RT-16.21. REQ-NEG-22	Componente Personas y cumplimiento, calculado en el equipo a bordo. EDT 4.1 y EDT 5.1. CP-UNIT-18 y CP-HW-06 Sección sin referencia en el texto
RF-028	**Durante el período mixto, distinguir las modalidades completa, de datos y sin adhesión de S3. Mostrar por separado modalidad, fuente, nivel de evidencia y veredicto. La completa aporta nivel 2; la de datos combina reposo del camión de nivel 4 y atestación firmada de nivel 5, con asignación con marca. Sin adhesión se admite validación documental, pero sin atestación firmada el viaje no se asigna; una atestación válida permite asignar con marca conforme a RN-03. No presentar niveles menores como equivalentes**		Prioridad 2. Etapa 1, mes 16 Cumple Sí
Funcional	Actor Despachador de la torre Precondición Flota con camiones en distintas modalidades de adhesión	Resultado Despacho con modalidad, evidencia y veredicto visibles: asigna, asigna con marca o bloquea; todas las modalidades conservan los bloqueos legales Origen Caso 13.3. CA-01, CA-02, CA-08 y CA-27. R-02 y R-03. DP-26	Componente Planificación y tráfico. EDT 5.3. CP-SYS-05 y CP-UAT-09 Sección sin referencia en el texto
RNF-001	**Ninguna función exige interacción del conductor con un dispositivo mientras el vehículo se mueve. Toda captura y alerta en marcha es automática**		Prioridad 1. Etapa 1, mes 16 Cumple Sí
No funcional	Categoría Usabilidad y seguridad de las personas Umbral Cero interacciones exigidas con el vehículo en movimiento Exigible a Compañía y terceros	Verificación Prueba en ruta con conductores reales y revisión de cada pantalla Origen R-01. CA-10 y CA-28. RT-13.08. REQ-NEG-21	Componente Telemetría y geocercas, equipo a bordo. EDT 4.1. CP-UNIT-11 y CP-HW-06 Sección sin referencia en el texto

Continúa en el folio siguiente

Tabla 3.0 (continuación)

ID	Requerimiento, actor y precondición	Resultado esperado y origen	Cumplimiento y trazabilidad
RNF-002	**La operación esencial a bordo no depende de la cobertura y conserva integridad, orden y ausencia de duplicados al sincronizar**		Prioridad 1. Etapa 1, mes 16 Cumple Sí
No funcional	Categoría Disponibilidad Umbral 72 horas sin cobertura con cero eventos perdidos y cero duplicados Exigible a Compañía y terceros con equipo audIT	Verificación Prueba de 72 horas en banco y en ruta con reconexión simultánea Origen R-04. CA-09. DP-11. RT-03.10. REQ-NEG-20	Componente Telemetría y geocercas, equipo a bordo. EDT 4.1. CP-UNIT-23 y CP-HW-03 Sección sin referencia en el texto
RNF-003	**Ningún equipo de un tercero se interviene, reconfigura o reemplaza sin su acuerdo expreso. Lo no autorizado queda deshabilitado y visible como tal**		Prioridad 1. Etapa 1, mes 16 Cumple Sí
No funcional	Categoría Cumplimiento e interoperabilidad Umbral Cero cambios sobre equipos de terceros sin anexo firmado Exigible a Compañía y contratista	Verificación Auditoría de la ingesta de plataformas y del registro de adhesión Origen R-03. DP-02 y DP-04. REQ-NEG-18	Componente Telemetría y geocercas, ingesta de plataformas. EDT 6.2. CP-INT-07 y CP-INT-08 Sección sin referencia en el texto
RNF-004	**Toda intervención física a bordo ocurre durante el paso normal del camión por un terminal, sin inmovilizarlo más allá de ese tiempo**		Prioridad 2. Etapa 1, mes 16 Cumple Sí
No funcional	Categoría Operabilidad Umbral Cero horas de inmovilización adicional a la estadía normal en terminal Exigible a Contratista	Verificación Registro de portería contra registro de montaje por camión Origen R-05, R-10 y R-11. DP-25	Componente Flota y activos. EDT 4.2. CP-UAT-02 y CP-HW-08 Sección sin referencia en el texto
RNF-005	**La lectura del vehículo es de solo lectura, sin contacto con el cableado y sin afectar garantía ni sistemas de seguridad**		Prioridad 2. Etapa 1, mes 16 Cumple Sí
No funcional	Categoría Seguridad del vehículo Umbral Cero mensajes transmitidos al bus del vehículo Exigible a Contratista	Verificación Análisis del bus durante la prueba de montaje y autorización del fabricante cuando la pida Origen R-06. DP-12. REQ-NEG-13	Componente Flota y activos, equipo a bordo. EDT 4.1 y EDT 6.3. CP-UNIT-16 y CP-HW-04 Sección sin referencia en el texto
RNF-006	**El sistema contable sigue como único emisor tributario. La integración es idempotente y nunca produce dos documentos para un viaje**		Prioridad 1. Etapa 1, mes 16 Cumple Sí
No funcional	Categoría Cumplimiento e integridad Umbral Cero folios duplicados ante reintentos o reconexiones Exigible a Compañía	Verificación Prueba de reintentos y conciliación diaria de folios contra viajes Origen R-08. DP-03 y DP-09	Componente Operación de fletes y capa anticorrupción. EDT 6.1. CP-INT-12 y CP-INT-11 Sección sin referencia en el texto
RNF-007	**La solución no instala equipamiento ni impone procedimientos en los puntos de carga y descarga de terceros**		Prioridad 2. Etapa 1, mes 16 Cumple Sí
No funcional	Categoría Cumplimiento Umbral Cero equipos instalados en instalaciones de clientes Exigible a Compañía y clientes	Verificación Revisión del inventario del Formulario T-11 y del procedimiento de terreno Origen R-09. CA-10 y CA-12	Componente Telemetría y geocercas. EDT 5.4. CP-UNIT-08 y CP-SYS-03 Sección sin referencia en el texto
RNF-008	**La solución absorbe cierres del paso Los Libertadores de hasta 12 días con camiones detenidos, conservando la evidencia y sincronizando al reanudar**		Prioridad 2. Etapa 1, mes 16 Cumple Sí
No funcional	Categoría Continuidad Umbral 288 horas de registro a bordo sin pérdida Exigible a Compañía y terceros con equipo audIT	Verificación Prueba de capacidad del almacenamiento a bordo con carga de 288 horas Origen R-12. DP-20. RT-10.05	Componente Telemetría y geocercas, equipo a bordo y nodo de San Bernardo. EDT 4.1 y EDT 3.4. CP-HW-03 y CP-PERF-02 Sección sin referencia en el texto
RNF-009	**La solución es administrable por un área de tecnología de nueve personas. Toda especialidad que el mandante no tiene se entrega como servicio**		Prioridad 2. Etapa 1, mes 16 Cumple Sí

Continúa en el folio siguiente

Tabla 3.0 (continuación)

ID	Requerimiento, actor y precondición	Resultado esperado y origen	Cumplimiento y trazabilidad
No funcional	Categoría Operabilidad Umbral Funciones de especialista dedicado cubiertas al 100 % por servicio 24x7x365 Exigible a Compañía y contratista	Verificación Matriz de responsabilidades revisada en la transferencia Origen R-13. RT-21.06	Componente Plataforma transversal, servicio de operación. EDT 13.1 y EDT 11.4. CP-SYS-16 y CP-UAT-01 Sección sin referencia en el texto
RNF-010	**El costo de operación de 36 meses se declara por componente: nube, conectividad a bordo, soporte, reposición de equipos y retiro**		Prioridad 2. Etapa 1, mes 16 Cumple Sí
No funcional	Categoría Operabilidad y costo Umbral 100 % de los componentes de costo de operación declarados en la Oferta Económica Exigible a Contratista	Verificación Conciliación entre el Formulario T-11 y la Oferta Económica Origen R-14. DP-05 y DP-11	Componente Plataforma transversal. EDT 1.1. CP-PERF-08 y CP-SYS-01 Sección sin referencia en el texto
RNF-011	**Los despliegues nunca detienen la flota y permiten la convivencia de camiones equipados, homologados y no adheridos**		Prioridad 2. Etapa 1, mes 16 Cumple Sí
No funcional	Categoría Disponibilidad y transición Umbral Cero detenciones de flota por despliegue Exigible a Compañía y terceros	Verificación Registro de cada liberación con su efecto en la operación Origen R-05, R-10 y R-11. DP-25 y DP-26	Componente Plataforma transversal. EDT 11.2. CP-INT-05 y CP-SYS-05 Sección sin referencia en el texto
RNF-012	**Los registros probatorios muestran autor, origen, fecha y valores anteriores, y nunca sobrescriben el historial**		Prioridad 1. Etapa 1, mes 16 Cumple Sí
No funcional	Categoría Integridad y no repudio Umbral Cadena de integridad verificable en el 100 % de los registros probatorios Exigible a Compañía	Verificación Prueba de manipulación simulada y verificación por un tercero Origen CA-04. DP-24	Componente Personas y cumplimiento, almacenamiento inmutable. EDT 5.1. CP-SEC-08 y CP-UNIT-07 Sección sin referencia en el texto
RNF-013	**Los datos personales y comerciales se tratan con minimización, acceso por rol y atributo, cifrado en tránsito y en reposo, y cifrado de campo para conductores externos, localización y tarifas**		Prioridad 1. Etapa 1, mes 16 Cumple Sí
No funcional	Categoría Seguridad y privacidad Umbral Cifrado de campo en el 100 % de los atributos que exige RT-11.10 del Caso Exigible a Compañía y terceros	Verificación Revisión de esquema y prueba de acceso no autorizado Origen CA-23 y CA-29. DP-23 y DP-24. RT-11.10. REQ-NEG-17	Componente Personas y cumplimiento, y capa de seguridad. EDT 3.2. CP-SEC-04 y CP-SEC-05 Sección sin referencia en el texto
RNF-014	**La conservación y eliminación respetan los plazos de cada dominio. La revocación de un consentimiento detiene la captura futura y no elimina evidencia cuya conservación es obligatoria**		Prioridad 2. Etapa 1, mes 16 Cumple Sí
No funcional	Categoría Cumplimiento Umbral Plazos de RT-05.10 del Caso: jornada 5 años, documento 6, siniestros 10, posición 2 en línea Exigible a Compañía	Verificación Prueba de ciclo de vida de datos y de borrado seguro Origen CA-04 y CA-23. DP-13, DP-23 y DP-24. RT-05.10	Componente Plataforma transversal, capa de datos. EDT 7.3. CP-SEC-08 y CP-INT-25 Sección sin referencia en el texto

La matriz cumple las cuatro reglas de control del Subdocumento 3. Los 42 requerimientos tienen origen, contexto, paquete y prueba. Los 29 criterios de aceptación tienen al menos un requerimiento, y los veintiséis del numeral 16.1 aparecen en algún origen. Los seis contextos y la plataforma transversal tienen requerimientos que los justifican.

Registro de reglas de negocio

La Tabla enuncia las doce reglas que el Subdocumento 3 resume. Cada una indica quién puede cambiarla. Un cambio de regla sigue el procedimiento de control de cambios del Subdocumento 6 y queda versionado.

Tabla 3.0 Reglas de negocio de la solución

ID	Enunciado	Cambia
RN-01	Jornada del conductor de carga interurbana: no más de cinco horas de conducción continua seguidas de un descanso de al menos dos horas, ocho horas de descanso ininterrumpido en cada veinticuatro y 180 horas mensuales como tope, según el Artículo 25 bis del Código del Trabajo	Prevención de riesgos
RN-02	Conducción es tiempo con el camión en movimiento fuera de una geocerca de punto de cliente. Espera es tiempo detenido dentro de ella. Los umbrales de velocidad y duración se calibran en la marcha blanca contra el tacógrafo	Prevención de riesgos
RN-03	Con evidencia de nivel 1 a 4 se asigna según la cascada de S3. En la modalidad de datos, el reposo del camión de nivel 4 se complementa con atestación firmada de nivel 5: se asigna con marca y responsabilidad registrada del transportista. La validación documental sin adhesión requiere esa atestación; sin ella no se asigna. Con nivel 5 se asigna con marca; sin fuente se bloquea, con excepción sólo según RN-04. Ninguna evidencia levanta un bloqueo legal	Comité Ejecutivo
RN-04	Ninguna causa legal admite excepción. Si el bloqueo se debe a una fuente que no responde, la excepción la autorizan el jefe de turno de la torre y prevención de riesgos, vale para un viaje, registra el motivo y se revisa cada mes	Comité Ejecutivo
RN-05	El equipo es apto si su tipo corresponde a la carga, sus revisiones y permisos están vigentes, su mantenimiento no está vencido y, para carga peligrosa, cumple el DS 298	Control de flota
RN-06	Prelación al asignar: primero el veredicto favorable, luego la ventana comprometida con el cliente, luego la menor distancia en vacío. Los viajes que salen de puntos sin cobertura y sin datos de carga previos se asignan a camiones con equipo audIT	Operaciones
RN-07	Espera es el tiempo entre la llegada y la salida por geocerca menos el tiempo libre pactado en el contrato del cliente, parametrizado por contrato	Comercial
RN-08	La liquidación de un transportista suma los viajes cerrados con conformidad por la tarifa pactada, más la parte pactada de la espera recuperada, menos los descuentos del contrato. Toda corrección posterior es un registro nuevo con motivo	Finanzas
RN-09	El retorno se ofrece al camión que quedará vacío más cerca de una carga compatible de la propia compañía, con preferencia para la flota adherida dentro del contrato vigente	Operaciones
RN-10	El equipo audIT transmite posición sólo dentro de la ventana del viaje asignado por la compañía. La revocación detiene la captura futura en no más de cinco minutos y no elimina evidencia de conservación obligatoria	Comité Ejecutivo
RN-11	Ningún viaje inicia el movimiento sin documento de transporte emitido por el sistema contable	Finanzas
RN-12	Toda vigencia avisa a 60, 30 y 7 días al titular y a quien debe actuar. Vencida, bloquea la asignación	Prevención de riesgos

Las reglas RN-03, RN-04 y RN-10 sólo las cambia el Comité Ejecutivo porque alteran el equilibrio entre seguridad, operación y privacidad que el Caso pide arbitrar. Las demás las cambia el área dueña del proceso.

Registro de supuestos

La Tabla declara los supuestos del alcance con su fundamento. Su efecto si fallan y su validación están en la sección 3.2.6 del Subdocumento 3.

Tabla 3.0 Supuestos del alcance y su fundamento

ID	Supuesto	Fundamento
SA-01	El mes 1 del contrato es febrero de 2027	Adjudicación el 1 de diciembre de 2026 y firma en enero. Único inicio que deja los meses 16 y 21 fuera de diciembre a abril sin estabilizar en el congelamiento
SA-02	Paso por terminal cada 6 días y 22 % de terceros bajo una vez al mes	Restricción 5 del Caso
SA-03	Dos de las tres plataformas entregan datos por interfaz	Capítulo 5 del Caso: dos con acceso de consulta y una sin exportación
SA-04	El sistema contable recibe datos por interfaz	Hoy recibe por redigitación, lo que muestra que el dato le llega
SA-05	La renegociación de 2027 es posterior a julio	El Caso no da la fecha. Se confirma con finanzas en el mes 1
SA-06	La autoridad admite el registro electrónico de jornada	Resolución Exenta 1213 de 2009 de la Dirección del Trabajo y consulta C-10
SA-07	El mandante firma los anexos de adhesión	El contrato de transporte es entre el mandante y el transportista
SA-08	Los terceros con equipo conservan su servicio de posicionamiento	Riesgo de apagado de redes 2G y 3G tratado en el Subdocumento 8

La Tabla resuelve las veintiséis decisiones del Caso, numeral 16.1, pp. 34 a 36, que el Caso, numeral 17.1, p. 38 obliga a incluir en este registro.

Tabla 3.0 Decisiones del numeral 16.1 tomadas por audIT

DP	Decisión tomada	Dónde se sostiene
01	La jornada del conductor externo la acredita el dueño del camión con la cascada de seis niveles y la regla RN-03	RF-002, RF-003 y sección 3.3.2
02	Al transportista se le ofrece liquidación visible, cálculo desde la evidencia, parte de la espera recuperada y preferencia en retornos. Quien no adhiere opera sin veredicto instrumental	RF-026 y sección 3.4.3
03	El sistema de 2013 se sustituye por funciones y se retira en el mes 21, con consulta hasta el 24	sección 3.2.4
04	Dos plataformas se integran por interfaz. Los camiones de la que no exporta se tratan como sin equipo y se les ofrece la modalidad completa	RF-008 y RNF-003
05	El equipo lo compra el mandante, queda en comodato y audIT lo instala y retira en terminal sin costo para el transportista	RF-026 e innovación 4
06	Excepción al bloqueo según la regla RN-04	RF-001
07	La alerta anticipa el tiempo hasta el lugar seguro más cercano más un margen fijado en la Etapa 1	RF-027
08	Llegada y salida por geocerca virtual evaluada a bordo	RF-010 y RNF-007
09	Documento sin cobertura por emisión anticipada o por datos enviados por satélite. El sistema contable siempre emite	RF-014 y sección 3.4.2
10	Conformidad con firma electrónica del destinatario en la aplicación, disponible el mismo día	RF-012
11	Frecuencia de muestreo y consumo de datos derivados en el Subdocumento 4	sección 4.2.2
12	Telemetría de fábrica de los 61 tractocamiones por lectura sin contacto, sujeta a la autorización de cada fabricante	RNF-005 y RF-025
13	audIT descarga el tacógrafo en el paso por terminal, con frecuencia fijada en la Etapa 1, y conserva el original	RF-007

Continúa en el folio siguiente

Tabla 3.0 (continuación)

DP	Decisión tomada	Dónde se sostiene
14	Retorno según la regla RN-09	RF-015
15	Costo preliminar en 24 horas con faltantes marcados y definitivo al llegar el combustible	RF-016
16	Costo del camión subcontratado como costo contractual, comparado a igualdad de componentes	RF-017
17	Estudio de costo por ruta y contrato en el mes 6, antes de la renegociación de 2027	RF-016 y sección 3.2.1
18	El transportista es responsable de renovar las vigencias de sus conductores y camiones por el anexo. La compañía avisa y bloquea	RF-005 y RN-12
19	Lista de verificación de carga peligrosa firmada en el punto de carga contra el documento emitido	RF-006
20	Cierre del paso: registro a bordo de 288 horas, conductor en descanso registrado y reprogramación por la torre	RNF-008
21	El taller externo registra su intervención en la aplicación, perfil terminal y taller	RF-024
22	Emisiones de terceros con el rendimiento del tramo cuando no hay dato de combustible, declarado como estimación	RF-023
23	Al cliente sólo se muestra lo que el dueño del camión autorizó, durante el servicio	RF-021 y RN-10
24	Integridad por cadena de sellos y almacenamiento inmutable. Corrección como registro nuevo	RF-004 y RNF-012
25	Flota propia en los meses 6 a 9, terceros desde el mes 7 con adhesión y pausa en los meses 11 a 15	sección 3.4.5
26	Una sola forma de despachar con el nivel de evidencia de cada camión visible	RF-028

Ninguna de las veintiséis queda abierta. Las decisiones 11 y 12 dependen de lo que midan la caracterización en terreno y la factibilidad con los fabricantes, y su resultado ajusta parámetros, no la decisión.

Criterios de aceptación

La Tabla compromete los 29 criterios del Caso, capítulo 18, pp. 41 a 43 con su meta, el mes del contrato en que se alcanza y la forma de medirlo.

Tabla 3.0 Criterios de aceptación con meta, mes y medición

CA	Meta comprometida	Mes	Medición
1	Cero salidas con jornada, habilitación o equipo no apto	16	Auditoría mensual del 100 % de las asignaciones
2	100 % de los viajes con veredicto de jornada y su nivel de evidencia	16	Reporte de viajes por nivel
3	100 % de las asignaciones a conductores externos con veredicto disponible	16	Registro de asignaciones
4	100 % de los registros probatorios con cadena de integridad verificable	15	Prueba de manipulación en marcha blanca
5	100 % de las vigencias migradas con verificación documental y con efecto sobre la asignación	12	Acta de conciliación de la migración
6	Cero salidas de carga peligrosa sin lista firmada y coincidente	16	Auditoría de los viajes de los 18 camiones

Continúa en el folio siguiente

Tabla 3.0 (continuación)

CA	Meta comprometida	Mes	Medición
7	100 % de los tacógrafos descargados en la frecuencia fijada	12	Frecuencia fijada en el mes 12, medida desde el 16
8	100 % de la flota en una vista, con los camiones sin reporte señalados	16	Reporte diario de la vista única
9	Cero eventos perdidos en 72 horas sin cobertura	15	Prueba de 72 horas en ruta
10	100 % de las visitas de camiones con equipo audIT registradas por geocerca	12	Precisión de geocerca fijada en el mes 12
11	Objeciones bajo el 20 % de los cobros por espera respaldados	21	Promedio móvil de tres meses
12	100 % de las conformidades disponibles el mismo día o al reconectar	16	Conciliación diaria
13	100 % de los documentos emitidos desde la orden, sin redigitación	16	Conciliación de folios contra viajes
14	100 % de las salidas sin cobertura con folio a bordo antes del movimiento	16	Registro de folio contra primera posición
15	Kilómetros en vacío bajo el 18 % en población comparable	33	Medición trimestral desde el mes 21
16	95 % de los viajes con costo trazable por componente	16	Reporte mensual de costo
17	100 % de los viajes con costo preliminar en 24 horas	16	Registro de cierre contra publicación
18	Modelo que explica el 80 % de la variación en población comparable	21	Validación del modelo con datos de doce meses
19	Estudio de costo por ruta y contrato antes de la renegociación	6	Entrega del estudio a finanzas
20	Liquidación en un día hábil con menos del 1 % corregido	16	Registro de correcciones por cierre
21	100 % de los transportistas adheridos con acceso a su liquidación en curso	16	Registro de acceso al portal
22	Posición al cliente en 2 minutos dentro de lo autorizado	21	Medición de latencia y registro de autorizaciones
23	Revocación efectiva en no más de cinco minutos	16	Prueba de revocación y bitácora
24	Método declarado en el mes 16 y cálculo mensual verificable	21	Revisión del método por un tercero antes de 2029
25	100 % de las intervenciones de talleres externos informadas en la hoja de vida	21	Conciliación con facturas de talleres
26	100 % de los preventivos de la flota propia por kilometraje real	21	Registro de órdenes del sistema de taller
27	104 transportistas adheridos en el mes 16 y 134 en el 21	16 y 21	Ocho indicadores mensuales de adhesión
28	100 % de las alertas con lugar seguro alcanzable antes de agotar la jornada	12	Anticipación fijada en el mes 12 con el catálogo de lugares
29	El dueño del camión ve sus camiones, viajes y liquidación y decide de qué comparte	16	Prueba de aceptación con transportistas

Los criterios 7, 10 y 28 fijan su parámetro en el mes 12 con datos medidos en la Etapa 1 y se cumplen desde el mes 16. El criterio 19 es el único que se alcanza antes de la producción, porque la renegociación de 2027 no espera al Artículo 17.

Registro de consultas y vacíos

La Tabla recoge las consultas formuladas en el período del FEP01, Artículo 43, p. 27 y los vacíos que audIT encontró después y que el Caso, numeral 16.1, p. 36 invita a declarar.

Tabla 3.0 Consultas al mandante y vacíos detectados

ID	Materia	Qué desbloquea
C-01	RT-08.10 pide costo unitario de cada equipo y el Artículo 50.2 prohíbe precios en la oferta técnica	Formato del Formulario T-11
C-02	Alcance de las 72 horas sin cobertura frente a la restricción 3	Población a la que se exige
C-03	Tipología a la que debe llevarse la sala de San Bernardo	Dimensionamiento de la sala
C-04	Instalaciones aptas para un sitio secundario	Emplazamiento del secundario
C-05	Ampliación de la sala más allá de 26 m²	Dimensionamiento de la sala
C-06	Mediciones previas de cobertura móvil	Plazo de la caracterización
C-07	Proveedor de cada uno de los 226 camiones de terceros	Estándar de homologación
C-08	Camiones de terceros con tacógrafo digital	Alcance de la descarga
C-09	Camiones de carga peligrosa propios y de terceros	Prioridad del enlace satelital
C-10	Autorización para sustituir el registro en papel por uno electrónico	Hito regulatorio de la jornada
C-11	Códigos del capítulo 15 del Caso que en las transversales tratan otra materia	Trazabilidad de toda la oferta
V-01	Los meses 16 y 21 sólo caben fuera de diciembre a abril con inicio en febrero o marzo, y la marcha blanca de la Etapa 1 cae siempre en la temporada de fruta	Supuesto SA-01 y plan de marcha blanca
V-02	La renegociación de 2027 ocurre antes de cualquier producción posible según el Artículo 17	Estudio de costo del mes 6

Los vacíos V-01 y V-02 no están en la lista del numeral 16.1 y condicionan el plan. Ambos se resuelven en esta oferta sin alterar el cronograma obligatorio.